DATA GUARD SETUP

1. Masuk ke direktori file terlebih dahulu di primary dan standby
cd $ORACLE_HOME/network/admin

2. Membuat file tnsnames.ora dan listener.ora di primary
vi tnsnames.ora

```
=== Script ===
ORCL_PRIMARY =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.56.10)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )

ORCL_STANDBY =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.56.20)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl_standby)
    )
  )
```

vi listener.ora

```
=== Script ===
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.56.10)(PORT = 1521))
    )
  )
```

```
SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = orcl)
      (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1)
      (SID_NAME = orcl)
    )
  )
```

3. Membuat file tnsnames.ora dan listener.ora di standby

vi tnsnames.ora

```
=== Script ===
ORCL_PRIMARY =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.56.10)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl)
    )
  )

ORCL_STANDBY =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.56.20)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = orcl_standby)
    )
  )
```

vi listener.ora

```
=== Script ===
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
```

```
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.56.20)(PORT = 1521))
  )
 )

SID_LIST_LISTENER =
 (SID_LIST =
  (SID_DESC =
    (GLOBAL_DBNAME = orcl_standby)
    (ORACLE_HOME = /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1)
    (SID_NAME = orcl)
  )
 )
```

4. Lalu Nyalakan Listener di Kedua Server
- lsnrctl start

5. Jika sudah succes, Tes Panggil ke Primary (di standby)
- tnsping ORCL_PRIMARY

6. Kembali ke terminal Primary, tes panggil ke Standby
- tnsping ORCL_STANDBY

Pastikan keduanya menjawab dengan pesan OK.

7. Kita akan kirim file password dari Primary ke Standby menggunakan perintah scp (orapw)
Jalankan perintah ini di terminal exaprimary
scp /u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/dbs/orapworcl
oracle@192.168.56.20:/u01/app/oracle/product/19.0.0/dbhome_1/dbs/

8. Masuk ke Tahap Konfigurasi Database (SQL)
-- Di primary --

sqlplus / as sysdba
startup

-- 1. Memberi identitas unik 'orcl'
ALTER SYSTEM SET DB_UNIQUE_NAME='orcl' SCOPE=SPFILE;

-- 2. Mengaktifkan fitur pengiriman log ke standby
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG='DG_CONFIG=(orcl,orcl_standby)';

-- 3. Menentukan alamat pengiriman (ke alias ORCL_STANDBY)
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2='SERVICE=ORCL_STANDBY NOAFFIRM ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=orcl_standby';

-- 4. Menentukan lokasi penerimaan jika suatu saat dia jadi standby
ALTER SYSTEM SET FAL_SERVER='ORCL_STANDBY';

-- Di standby --

sqlplus / as sysdba
startup

-- 1. Memberi identitas unik 'orcl_stby'
ALTER SYSTEM SET DB_UNIQUE_NAME='orcl_standby' SCOPE=SPFILE;

-- 2. Mengaktifkan fitur sinkronisasi
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG='DG_CONFIG=(orcl,orcl_standby)';

-- 3. Menentukan alamat pengiriman balik (jika nanti switchover)
ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_DEST_2='SERVICE=ORCL_PRIMARY NOAFFIRM ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=orcl';

-- 4. Menentukan sumber data utama
ALTER SYSTEM SET FAL_SERVER='ORCL_PRIMARY';

9. restart database di kedua server agar DB_UNIQUE_NAME yang tadi diatur di SPFILE bisa aktif
- shut immediate;
- startup;

10. kita tinggal menyamakan kondisi terakhirnya agar mereka bisa sinkron secara otomatis.

11. di standby Ubah Control File menjadi Standby
sqlplus / as sysdba

-- Matikan dulu untuk memastikan bersih
shut immediate;

-- Start ke mode NOMOUNT
startup nomount;

-- Pastikan DB_UNIQUE_NAME sudah benar (harusnya orcl_stby)
SHOW PARAMETER DB_UNIQUE_NAME;

12. Buat Standby Control File di Primary
sqlplus / as sysdba
- ALTER DATABASE CREATE STANDBY CONTROLFILE AS '/tmp/standby_control.ctl';

13. Lalu kirim file tersebut ke server standby
- scp /tmp/standby_control.ctl oracle@192.168.56.20:/tmp/

14. Pindah ke terminal exastandby (192.168.56.20), Kita akan menimpa file lama dengan file "standby.ctl" yang baru kita terima.
- sqlplus / as sysdba
- SHUT IMMEDIATE;

Hapus file lama agar tidak ada konflik
- rm /u01/app/oracle/oradata/ORCL/controlfile/o1_mf_o1g82g46_.ctl
- rm /u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/controlfile/o1_mf_o1g82g8r_.ctl
catatan: Sesuaikan nama filenya dengan nama file kalian sendiri

Lalu timpa file nya
- cp /tmp/standby_control.ctl /u01/app/oracle/oradata/ORCL/controlfile/o1_mf_o1g82g46_.ctl
- cp /tmp/standby_control.ctl
/u01/app/oracle/fast_recovery_area/ORCL/controlfile/o1_mf_o1g82g8r_.ctl

16. Setelah filenya diganti, masuk ke SQLPlus untuk menyalakan database dalam mode standby.
- sqlplus / as sysdba

-- Matikan dulu jika tadi masih menyala
SHUT IMMEDIATE;

-- Start ke mode MOUNT
STARTUP MOUNT;

-- Verifikasi peran database
SELECT DATABASE_ROLE FROM V$DATABASE;

-- Jalankan query ini untuk pembuktian
SELECT NAME, DATABASE_ROLE, CONTROLFILE_TYPE FROM V$DATABASE;

hasilnya harus:
DATABASE_ROLE: PHYSICAL STANDBY
CONTROLFILE_TYPE: STANDBY

-- jalankan perintah ini untuk membiarkan Oracle mencari log yang dibutuhkan secara otomatis
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT FROM SESSION;

-- Cek Status Proses (Monitoring)
SELECT PROCESS, STATUS, SEQUENCE# FROM V$MANAGED_STANDBY;

-- Jalankan MRP (Managed Recovery Process)
-- Perintah ini akan menyalakan "mesin" pengolah data di standby
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT USING CURRENT LOGFILE;

-- Cek Statusnya
SELECT PROCESS, STATUS, SEQUENCE# FROM V$MANAGED_STANDBY;

-- Jika MRP0 masih blum terlihat cek log error di standby

17. Cek Pesan Error di Alert Log
- tail -n 100 /u01/app/oracle/diag/rdbms/orcl/orcl/trace/alert_orcl.log

Di server standby, LOG_ARCHIVE_DEST_2 seharusnya diarahkan ke dirinya sendiri atau dikosongkan terlebih dahulu agar tidak mencoba mengirim log balik ke primary saat dia belum sinkron.
- sqlplus / as sysdba
- STARTUP MOUNT;

18. Tambahkan Standby Redo Log (SRL)
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 11
('/u01/app/oracle/oradata/ORCL/standby_redo11.log') SIZE 200M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 12
('/u01/app/oracle/oradata/ORCL/standby_redo12.log') SIZE 200M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 13
('/u01/app/oracle/oradata/ORCL/standby_redo13.log') SIZE 200M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 14
('/u01/app/oracle/oradata/ORCL/standby_redo14.log') SIZE 200M;

19. masuk ke rman untuk sinkronisasi
- rman target sys/123@ORCL_PRIMARY

20. Setelah masuk ke prompt RMAN, Reset Incarnation secara Manual untuk menata ulang strukturnya
- reset database to incarnation 2;

21. Hentikan Semua Proses Recovery (di SQLPlus)
sqlplus / as sysdba

-- Hentikan proses managed recovery jika ada yang nyangkut
ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

-- Jika masih error, matikan database untuk melepaskan semua kunci (locks)
SHUT ABORT;

22. Di terminal Linux exastandby, pastikan tidak ada proses Oracle yang masih menggantung
- ps -ef | grep ora_ | grep ORCL

23. Hapus File Fisik yang Bermasalah
- rm /u01/app/oracle/oradata/ORCL/datafile/o1_mf_system_o1g7y09k_.dbf

24. Kill Semua Sesi & Proses
Matikan paksa instance
sqlplus / as sysdba <<EOF
SHUT ABORT;
EOF

Pastikan tidak ada proses background 'ora_' yang tersisa
ps -ef | grep ora_ | grep ORCL | awk '{print $2}' | xargs kill -9 2>/dev/null

Hapus File Fisik (Eksekusi Mati)
rm -f /u01/app/oracle/oradata/ORCL/datafile/o1_mf_system_nzn824kh_.dbf

25. Jalankan Kembali ke Mode NOMOUNT
- sqlplus / as sysdba
- STARTUP NOMOUNT;
- exit;

26. Masuk ke rman
- rman target sys/123@ORCL_PRIMARY auxiliary sys/123@ORCL_STANDBY

27. Jalankan Duplicate dari RMAN ((DUPLICATE) adalah solusi jika cara manual di poin 16 gagal karena masalah sinkronisasi file sistem).
- DUPLICATE TARGET DATABASE FOR STANDBY FROM ACTIVE DATABASE NOFILENAMECHECK;

node: RMAN sudah melakukan semuanya dengan benar: menarik standby controlfile, melakukan restore semua datafile via jaringan, dan melakukan switch ke file-file yang baru. Masalah "hantu" lock dan orphan incarnation tadi sudah terkubur bersama file-file lama yang ditimpa oleh RMAN.
Sekarang database kamu sudah dalam kondisi MOUNT dengan struktur yang benar-benar identik dengan Primary.

28. Buka Database (Active Data Guard)
- sqlplus / as sysdba
- ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;

Catatan : Menjalankan OPEN READ ONLY sebelum RECOVER MANAGED adalah kunci agar database menjadi Active Data Guard.

29. Tambahkan Standby Redo Log (SRL)
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 11
('/u01/app/oracle/oradata/ORCL_STANDBY/datafile/srl_11.log') SIZE 200M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 12
('/u01/app/oracle/oradata/ORCL_STANDBY/datafile/srl_12.log') SIZE 200M;

ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 13
('/u01/app/oracle/oradata/ORCL_STANDBY/datafile/srl_13.log') SIZE 200M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 14
('/u01/app/oracle/oradata/ORCL_STANDBY/datafile/srl_14.log') SIZE 200M;

30. Nyalakan Managed Recovery (MRP)
- ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT USING CURRENT LOGFILE;

31. Cara Verifikasi untuk memastikan "mesin" sudah menyala
- SELECT PROCESS, STATUS, SEQUENCE# FROM V$MANAGED_STANDBY WHERE PROCESS LIKE 'MRP%';

32. Tes Pengiriman Log (DI PRIMARY)
-- Di SQl exaprimary
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;

33. Cek Perubahan (DI STANDBY)
-- Di SQL exastandby
SELECT PROCESS, STATUS, SEQUENCE# FROM V$MANAGED_STANDBY WHERE PROCESS LIKE 'MRP%';

(Angka SEQUENCE# Jika naik, berarti sinkronisasi log sudah berjalan otomatis.)

(Dokumentasi Mengecek sinkronisasi perubahan yang terjadi di primary terjadi juga di standby:

-- di Primary --
CREATE TABLE tes_sinkron (id NUMBER, waktu DATE, pesan VARCHAR2(50));
INSERT INTO tes_sinkron VALUES (1, SYSDATE, 'Berhasil Sinkron Gan!');
COMMIT;
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;

-- di standby
SELECT * FROM tes_sinkron;

Hasil: Jika hasilnya keluar di standby, maka sinkronisasi sudah berhasil.

34. Monitoring (suatu saat kamu ingin mengecek apakah ada "selisih" (gap) antara Primary dan Standby, gunakan query ini di Standby)
- SELECT ARCHIVED_THREAD#, ARCHIVED_SEQ#, APPLIED_THREAD#, APPLIED_SEQ#
FROM V$ARCHIVE_DEST_STATUS;
SELECT name, value FROM v$dataguard_stats WHERE name LIKE 'apply lag';

35. Paksa Sinkronisasi (DI PRIMARY)
- ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;

36. Cek Status Final (DI STANDBY)
- SELECT ARCHIVED_THREAD#, ARCHIVED_SEQ#, APPLIED_THREAD#, APPLIED_SEQ#
FROM V$ARCHIVE_DEST_STATUS
WHERE ARCHIVED_SEQ# > 0;

37. Langkah Penutupan untuk pengecekan "identitas" terakhir di exastandby
- SELECT DATABASE_ROLE, OPEN_MODE, PROTECTION_MODE, PROTECTION_LEVEL
FROM V$DATABASE;

Hasil yang seharusnya muncul:
DATABASE_ROLE: PHYSICAL STANDBY
OPEN_MODE: READ ONLY WITH APPLY (Artinya ini Active Data Guard, kamu bisa query sambil sinkronisasi jalan).
PROTECTION_LEVEL: MAXIMUM PERFORMANCE (Default standar).
PROTECTION_LEVEL: MAXIMUM PERFORMANCE

38. Apa yang harus dilakukan jika Sequence tidak naik-naik?
Jika setelah 5 menit APPLIED_SEQ# untuk sequence 12 masih tetap 0, cukup jalankan ini di exastandby

- ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;
- ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE DISCONNECT USING CURRENT LOGFILE;

Dibuat oleh Naufal Ali Hilmi | Information Systems Student, Gunadarma